

Yêu cầu 4

- Tìm dữ liệu nguồn cho case-study, ít nhất 3 nguồn khác nhau, nếu được loại dữ liệu nguồn cũng nên khác nhau (nghĩa là text, csv, hay database).

Dữ liệu tham khảo :

- o [Awesome Public Datasets](#)
- o [Open Data on AWS](#)
- o [Azure public datasets](#)
- o [Carnegie Mellon University](#)
- o [Google dataset search](#)

Chú ý :

- o Dữ liệu nguồn nên là dữ liệu trong các CSDL có dạng 2NF
 - o Không nên chọn dữ liệu đã được xử lý và xuất ra từ các KDL để thực hiện khai thác và học máy
- Hãy minh họa quy trình ETL cho các vấn đề/yêu cầu chính và quan trọng nhất của case-study, sao cho minh họa được các trường hợp sau:
 - o Xử lý vấn đề dữ liệu master đến trễ
 - o Quy tắc upsert
 - o Làm sao phát hiện dữ liệu nguồn thay đổi
- Trong quá trình làm ETL, hãy xác định những luật (business rules) để đảm bảo chất lượng dữ liệu, cũng như luật để xử lý các đối tượng giống nhau của dữ liệu nguồn.
 - o Làm sao phát hiện các đối tượng giống nhau của dữ liệu nguồn
 - o Làm sao kiểm tra data leak